

Análisis de Disponibilidad y Resiliencia en Sistemas de Monitoreo Agrícola

Edward Alejandro Rayo Cortés

Febrero 2026

1. Resumen

El presente informe analiza la medición de la disponibilidad en sistemas de agricultura de precisión (Agritech) [4], evaluando métricas técnicas, modos de fallo y la validez de los datos [3] bajo las condiciones particulares del sector rural en Colombia y trata de demostrar que el desafío no está sólo en lo técnico sino en una construcción sinérgica entre campesinos, gobierno y profesionales de la tecnología.

2. Introducción

La implementación de tecnologías de monitoreo en el sector rural colombiano exige una comprensión profunda de la disponibilidad, la cual se ve condicionada por variables críticas como la inestabilidad climática, la brecha en formación técnica y los recursos limitados del campesinado [4]. Frecuentemente, se incurre en el error de gestionar la disponibilidad como un factor puramente técnico reducido a la métrica binaria de estabilidad de *uptime* y *downtime*; sin embargo, este enfoque omite que la medida fundamental del éxito es la percepción de utilidad y la experiencia del usuario final [3]. En consecuencia, el diseño de estos sistemas debe trascender el dato numérico para adoptar una visión de resiliencia [1]. Bajo esta perspectiva, la medición se transforma en una herramienta estratégica para la toma de decisiones operativas y de mantenimiento, garantizando que la tecnología responda eficazmente a las necesidades reales del entorno agrícola [1, 3].

3. Desarrollo: Pilares de la resiliencia en el agro-tecnificado

Partiendo de los objetivos analíticos establecidos por “¿Qué medir?” [3], la gestión de la disponibilidad y la resiliencia en el proyecto se articula bajo tres frentes críticos:

1. Métodos de medición de la Disponibilidad

La disponibilidad (A) no debe entenderse como una propiedad estática, sino como una relación dinámica entre la confiabilidad y la capacidad de recuperación. Esta se cuantifica mediante la interacción entre el **Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF)** y el **Tiempo Medio De Reparación (MTTR)** [3], bajo la premisa de que el factor de mayor relevancia siempre será una recuperación rápida (bajo **MTTR**). En el contexto del agro colombiano, la disponibilidad es una **propiedad compuesta**: al depender de una cadena de suministro de datos (sensores, radio LoraWAN, enlace satelital y servidores), su valor total es el producto de las disponibilidades individuales [3]. Tal como señala Kyle Kingsbury (Aphyr), en los sistemas distribuidos *los fallos son la norma y no la excepción* [2]; por tanto, añadir eslabones tecnológicos sin implementar redundancia disminuye drásticamente la probabilidad de éxito de la tarea final del campesino.

2. Tipificación de los modos de fallo

Análisis de disponibilidad y resiliencia

La interrupción de la operación puede originarse en eventos de hardware, software o factores humanos [3]. En la geografía rural colombiana, factores externos como la inestabilidad en las fuentes de energía o las interrupciones de red generan comportamientos impredecibles que afectan la continuidad del servicio. En el ámbito del software, fallos aparentemente simples, como la falta de actualización de firmware en los sensores de borde, pueden comprometer la integridad de la red completa [3]. Por otro lado, los errores humanos deben entenderse desde la falta de formación y educación en el manejo de dispositivos conectados; un usuario sin la capacitación adecuada puede comprometer la disponibilidad por una mala manipulación o un mantenimiento incorrecto [4].

Este conjunto de vulnerabilidades converge en lo que Martin Kleppmann destaca como el desafío más profundo de los sistemas distribuidos: **los fallos parciales** [1]. A diferencia de un sistema centralizado donde un error suele ser total, en el campo colombiano es probable que una parte de la infraestructura parezca activa mientras el servicio es, en realidad, inalcanzable o inconsistente para el productor [1]. Bajo esta premisa, el "tiempo de inactividad" se define de forma estricta: ocurre siempre que el campesino no recibe la alerta crítica (ej. detección de plaga o sequía), independientemente de que los indicadores de la infraestructura central reporten un estado operativo [3].

3. Invalidez de las mediciones y el desafío de la Renovabilidad

Existen escenarios donde las métricas tradicionales de ingeniería pierden su veracidad. Un concepto fundamental es la **renovabilidad**: los datos históricos de *MTBF* solo son válidos si, tras una intervención, el sistema recupera su estado de integridad original [3]. En entornos rurales, donde las reparaciones suelen ser precarias, con repuestos no certificados y donde lo único que importa es que “todo funcione”, se rompe esta condición y las predicciones estadísticas quedan invalidadas. Para mitigar esta pérdida de control, la ingeniería propone migrar hacia la **metodología Seis Sigma**, la cual permite gestionar la disponibilidad no como un promedio, sino como la reducción de la variabilidad en los procesos de reparación y operación [3].

Bajo este enfoque, cuando el histórico de *MTBF* deja de ser una opción confiable, se deben implementar técnicas de mantenimiento basado en la condición y monitoreo de variables críticas para la calidad (**CTQ**). Esto implica que, en lugar de predecir cuándo fallará un sensor por su edad, se miden desviaciones en su comportamiento (como latencia o consumo de energía) para intervenir antes del defecto [3]. Lograr este nivel de predictibilidad es el reto final: si a las barreras ya existentes de conectividad y falta de formación [4] le sumamos una alta variabilidad técnica, el sistema pierde toda credibilidad. Un servicio con tiempos de respuesta inconsistentes genera una incertidumbre que lo hace menos confiable que uno con fallos predecibles [3], alejando así la posibilidad de que la tecnología sea percibida como ese motor de productividad estable que el campo colombiano necesita para su transformación [4].

4. Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que la disponibilidad en el sector rural colombiano no es un reto meramente técnico, sino una construcción operativa que enfrenta tres desafíos fundamentales:

1. Priorización de la recuperación sobre la infalibilidad: Dado que el entorno rural presenta riesgos inevitables de infraestructura y conectividad, el éxito del Agritech no depende de un *MTBF* perfecto, sino

Análisis de disponibilidad y resiliencia

de la capacidad de respuesta. La lección fundamental es que reducir el **MTTR** mediante soporte técnico local y formación de los campesinos es la estrategia más efectiva para garantizar que el sistema cumpla su propósito de negocio [3]. Un sistema diseñado bajo la premisa de que "el fallo es la norma" [2] es el único capaz de sobrevivir a la geografía colombiana.

2. Gestión de la visibilidad ante el fallo parcial: El mayor riesgo para la adopción tecnológica en el campo no es el apagón total, sino el **fallo parcial** [1]. Si el campesino percibe que la tecnología entrega datos inconsistentes o alertas tardías debido a una mala configuración o falta de mantenimiento de software, la herramienta pierde su valor como motor de productividad [4]. Por tanto, la transparencia del sistema y la educación del usuario son indispensables para que el productor pueda distinguir entre un problema operativo y una caída del servicio [3, 4].

3. La estabilidad como requisito para la transformación: Finalmente, la renovabilidad y el control de la variabilidad surgen como los validadores de la inversión tecnológica. En un contexto de recursos limitados, no basta con implementar sensores; es necesario asegurar que cada reparación devuelva la confianza en la medición [3]. Solo eliminando la incertidumbre técnica se pueden superar las barreras estructurales de formación y conectividad [4], permitiendo que la tecnología sea vista por el productor no como una carga adicional, sino como la garantía de estabilidad necesaria para el futuro del agro en Colombia [1, 4].

5. Bibliografía

1. Kleppmann, M. (2017). **Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems**. O'Reilly Media. GitHub repository: [ept/ddia-references](#). Provee todas las referencias actualizadas del libro (artículos, investigaciones, blogs y documentación técnica).
2. Aphyr (Kyle Kingsbury). **An introduction to distributed systems**. GitHub repository: [aphyr/distsys-class](#). Provee una breve perspectiva de conceptos y técnicas asociadas a sistemas distribuidos.
3. Hal, et al. **High Availability: What to Measure**. Capítulo 2 del PDF proporcionado.
4. **Revista Nacional de Agricultura, Edición 1042 – Noviembre 2023. Agritech para el campo del futuro**. Referencia: <https://sac.org.co/agritech-para-el-campo-del-futuro/> . Narra la visión